

AleXiona

Clinical Evidence Graph

Bedienungsanleitung · Version 1.1 · April 2026

Klinisches Reasoning-Werkzeug · kein Diagnosesystem

AleXiona unterstützt klinisches Reasoning. Es ersetzt keine ärztliche Beurteilung. Alle Ausgaben sind Arbeitshypothesen und müssen von qualifiziertem Klinikpersonal überprüft werden.

1 Überblick

AleXiona wandelt unstrukturierten klinischen Input in einen versionierten, revidierbaren Wissensgraphen um. Jede Beobachtung wird als typisierter, zeitgestempelter Claim-Knoten gespeichert, der entweder eine Hypothese stützt oder ihr widerspricht.

Der Clinical Orchestrator aggregiert fünf Sub-Engine-Signale zu einem einzigen autoritativen Systemzustand — eine führende Hypothese, ein Urteil, eine konkrete nächste Maßnahme.

1.1 Kernfähigkeiten im Überblick

Fähigkeit	Was sie leistet
Clinical Orchestrator	Deterministischer Gesamtzustand: Score, Status, deutsches Urteil, nächste Maßnahme
Evidence Graph	Cytoscape.js-Kraftgraph mit typisierten Claims und Provenienz-Kanten
Claim-Extraktion	LLM konvertiert Freitext in strukturierte Evidence-Knoten (5-Stufen-Pipeline)
Validierte Risikoscores	qSOFA, Wells-PE, GRACE-ACS, HEART, PERC, CURB-65 — regelbasiert, deterministisch
Conflict Engine	8 deterministisch erkannte Konflikttypen, sofort sichtbar
Counterfactual-Analyse	"Was wenn dieser Befund fehlte?" und "Was würde diese Hypothese widerlegen?"
Arztbrief / Übergabe	LLM-generierte Dokumente, editierbar, PDF-Export
Rollenansichten	Gefilterte Sicht für Pflege, Assistenz, Facharzt, Labor, Chefarzt

2 Erster Start

2.1 Voraussetzungen

Für den lokalen Betrieb werden Docker Desktop und Docker Compose benötigt. Für die Cloud-Variante genügt ein GitHub-Account.

Ein API-Key ist erforderlich: entweder DeepSeek (empfohlen, günstiger) oder OpenAI GPT-4o.

2.2 Lokaler Start (Docker)

Konfigurationsdatei anlegen und API-Key eintragen:

```
cp .env.example .env → DEEPSEEK_API_KEY=sk-... eintragen
docker compose up
```

Erreichbare Adressen nach dem Start:

- **Frontend:** <http://localhost:3000>
- **Backend API / Swagger-Docs:** <http://localhost:8000/docs>
- **Neo4j Browser (optional):** <http://localhost:7474> | neo4j / alexiona123

2.3 Cloud-Betrieb (kostenlos)

Stack: Neo4j Aura Free + Render (Backend) + Vercel (Frontend). Die Live-Instanz ist unter <https://ale-xiona.vercel.app> erreichbar.

Render Free Tier schläft nach 15 Minuten Inaktivität ein. Erster Request danach dauert ca. 30 Sekunden. Das ist normal, kein Fehler.

3 Oberfläche — Überblick

Die gesamte Oberfläche besteht aus drei Ebenen: dem Conflict Banner ganz oben (erscheint nur bei aktiven Konflikten), der Toolbar darunter und dem Hauptbereich (Center View), der je nach gewähltem Panel wechselt.

Ebene	Beschreibung
Conflict Banner	Roter/gelber Streifen ganz oben — zeigt aktive Konflikte. Nur sichtbar wenn Konflikte vorhanden.
Toolbar	Durchgehende Leiste mit Session-Info, Navigation (Tab-Buttons), Aktions-Buttons
Center View	Hauptbereich — wechselt je nach aktivem Panel (Orchestrator, Graph, Timeline, Matrix, Counterfactual, Handover, Report)

4 Conflict Banner

Der Conflict Banner erscheint als farbiger Streifen ganz oben in der Anwendung, sobald mindestens ein aktiver Konflikt vorhanden ist. Er ist nicht dauerhaft sichtbar — bei einem konfliktfreien Graphen fehlt er komplett.

Element / Button	Funktion
⚠ Schwere-Icon (links)	Zeigt die Schwere des aktuellen Konflikts: rotes ✖ = Fehler, gelbes ⚠ = Warnung, blaues i = Info.
⏪ (Pfeil links)	Wechselt zum vorherigen Konflikt in der Liste. Nur sichtbar wenn mehr als ein Konflikt vorhanden ist.
n/m (Zähler)	Zeigt "aktueller / gesamt" — z.B. "2/5" bedeutet Konflikt 2 von 5 wird gerade angezeigt.
⏩ (Pfeil rechts)	Wechselt zum nächsten Konflikt.
Konflikt-Text (klickbar)	Zeigt die Konflikt-Meldung. Klick fokussiert die betroffenen Claim-Knoten im Graph und wechselt automatisch in die Graph-Ansicht.
💡 Explain	Fordert vom LLM eine Erklärung für diesen Konflikt an. Der Text erscheint direkt im Banner. Während der Anfrage steht "...".
Dismiss	Blendet diesen Konflikt aus dem Banner aus (für die laufende Session). Der Konflikt bleibt im System — er wird nur nicht mehr angezeigt.
✖ (Banner schließen)	Schließt den Banner vollständig. Alle Konflikte bleiben im System, der Banner taucht nicht mehr auf, bis die Seite neu geladen wird.

Konflikte werden nach Schwere sortiert: Fehler zuerst, dann Warnungen, dann Info.

5 Toolbar

Die Toolbar ist die durchgehende Leiste unterhalb des Conflict Banners. Sie enthält Session-Informationen, die Panel-Navigation und alle globalen Aktions-Buttons.

5.1 Linker Bereich — Session & Demo

Element / Button	Funktion
AleXiona (Logo/Titel)	Klick hat keine Funktion — reines Label.
Session-ID (z.B. #a3f2...)	Zeigt die ersten 8 Zeichen der aktuellen Session-ID. Zur Identifikation des laufenden Falls.
n claims / m entities	Live-Zähler: Anzahl der Claim-Knoten und Entity-Knoten im aktuellen Graphen.
Demo Scenario Dropdown	Wählt eines von vier Demo-Szenarien: CAP (Community-acquired Pneumonia), PE (Lungenembolie), ARDS, NSTEMI.
EN / DE Toggle	Schaltet die Sprache der Demo-Daten um (Englisch oder Deutsch).
▶ Seed Demo	Lädt das ausgewählte Demo-Szenario in die aktuelle Session. Funktioniert nur, wenn die Session noch leer ist. Wenn schon Daten vorhanden sind, erscheint eine Meldung. Nach dem Seed wird der Graph automatisch neu geladen.

5.2 Mittlerer Bereich — Panel-Navigation

Die Tab-Buttons wechseln den Center View. Der aktive Tab ist hervorgehoben.

Element / Button	Funktion
⊙ Orchestrator	Wechselt in den Clinical Orchestrator — die Hauptansicht mit Gesamtzustand, Score, Status, Urteil und nächster Maßnahme.
◆ Graph	Wechselt in den interaktiven Evidence-Graphen (Cytoscape.js).
🕒 Timeline	Wechselt in die chronologische Claim-Ansicht (nach Zeitversatz t+0h, t+6h, ...).
📊 Matrix	Wechselt in die Evidence-Impact-Matrix: welcher Claim stützt / widerspricht welcher Hypothese.
💡 Counterfactual	Wechselt in die Counterfactual-Analyse (Evidence und Hypothesis).
📄 Handover	Wechselt in das Übergabe-Formular (Leitdiagnose, Differenzialdiagnosen, offene Diagnostik).
📝 Report	Wechselt in den Arztbrief-Generator.

5.3 Rechter Bereich — Aktions-Buttons

Element / Button	Funktion
🔍 (Lupe / Suche)	Öffnet das Suchfeld. Alternativ: Taste /. Filtert Claims im Graphen nach Text, Typ, Status, Quelle, Zeitversatz.
+ Add Node	Öffnet das Modal zum manuellen Hinzufügen eines Claim-Knotens (ohne LLM, direkte Eingabe).
⊕ Import	Öffnet das Import-Modal für Freitext oder strukturierte Daten. Das LLM extrahiert daraus Claims.
🗑 Dedup	Öffnet das Entity-Deduplication-Modal: zusammenführen von doppelten Entity-Knoten.

Element / Button	Funktion
↓ Export	Exportiert die gesamte Session als JSON-Datei (Download). Dateiname: alexiona-session-[ID].json
 PDF	Generiert einen einfachen Reasoning-Report als PDF auf Basis des aktuellen Reasonings. Enthält Hypothesen, Evidenz, Konflikte, alle Claims.
↻ New Session	Startet eine neue leere Session. Fordert eine Bestätigung an (Confirm-Dialog). Die alte Session bleibt in der Datenbank erhalten — sie ist über die alte Session-ID weiterhin abrufbar.
? (Fragezeichen)	Öffnet/schließt die Tastenkürzel-Übersicht. Alternativ: Taste ?.
 Stats	Öffnet/schließt das Statistik-Panel (StatsPanel) mit Kennzahlen zur aktuellen Session.

6 Suchfeld

Das Suchfeld öffnet sich über den Lupe-Button oder die Taste /. Es filtert alle Claims im Graphen in Echtzeit (300 ms Debounce). Geschlossen wird es mit Escape.

Gesucht wird in folgenden Feldern jedes Claims gleichzeitig:

- **Claim-Text (fullText / label)**
- **Claim-Typ (symptom, finding, lab, imaging, hypothesis, ...)**
- **Status (active, tentative, confirmed, ...)**
- **Quellentyp (clinician, ilm, guideline, lab_system, ...)**
- **Quellenreferenz (source_ref)**
- **Trend (improving, worsening, stable, unknown)**
- **Zeitversatz (time_offset, z.B. "t+6h")**

Der Filter wirkt auf den Graph, die Timeline und die Matrix gleichzeitig. Der Orchestrator-Score bleibt davon unberührt — er arbeitet immer auf dem vollständigen Datensatz.

7 Type-Filter und Time Slider

7.1 Type-Filter

Im Graph-Panel erscheinen unterhalb der Toolbar Schaltflächen für jeden Claim-Typ (symptom, finding, lab, imaging, hypothesis, diagnosis, therapy, risk_factor, guideline). Klick auf einen Typ aktiviert den Filter — nur Claims dieses Typs werden angezeigt. Mehrfachauswahl ist möglich. Erneuter Klick deaktiviert.

7.2 Time Slider

Der Time Slider filtert Claims nach ihrem Zeitversatz (time_offset). Standardmäßig steht er auf Maximum (alle Claims sichtbar). Wird er nach links gezogen, verschwinden Claims, die nach dem gewählten Zeitpunkt eingetragen wurden. Nützlich um den Verlauf der Erkenntnisbildung chronologisch nachzuvollziehen.

Der Slider arbeitet mit dem maximalen time_offset des Graphen als Obergrenze. Bei einem leeren Graphen oder ohne time_offset-Angaben hat er keine Wirkung.

8 Modal: Claim manuell hinzufügen (Add Node)

Geöffnet über den Button "+ Add Node" in der Toolbar oder die Taste **n**. Ermöglicht die direkte Eingabe eines Claim-Knotens ohne LLM-Verarbeitung. Der Quellentyp ist automatisch "clinician" (MANUAL), was die höchste Quellengewichtung ($\times 1,2$) ergibt.

Element / Button	Funktion
Claim-Text (Eingabefeld)	Freitextfeld für die klinische Aussage. Beispiel: "Tachykardie 118/min"
Claim-Typ (Dropdown)	Wählt den semantischen Typ: symptom, finding, lab, imaging, hypothesis, diagnosis, therapy, risk_factor, guideline.
Status (Dropdown)	Wählt den epistemischen Status: active, observed, inferred, confirmed, contested, resolved, superseded, refuted, withdrawn, tentative.
Evidence Score (Schieberegler)	Setzt den internen Konfidenzwert (0,0–1,0). Beeinflusst die Gewichtung im Hypothesen-Score.
Zeitversatz (time_offset)	Optionale Zeitangabe relativ zur Aufnahme, z.B. "t+0h", "t+6h". Beeinflusst den Time Slider und den Temporal Decay.
Trend (Dropdown)	improving, worsening, stable, unknown. Trend-Matching löst in bestimmten Fällen einen Score-Boost aus ($\times 1,4$).
Derived from (Felder)	Optionale Angabe von Quell-Claim-IDs, von denen dieser Claim direkt abgeleitet ist. Erzeugt DERIVES_FROM-Kanten.
Notizen (Notizfeld)	Freitext-Anmerkungen zum Claim. Nicht für Scoring relevant.
Speichern / Erstellen	Sendet den Claim an das Backend, persistiert ihn in Neo4j und löst ein Graph-Reload aus.
✕ Schließen	Schließt das Modal ohne zu speichern. Alternativ: Taste Escape.

9 Modal: Import

Geöffnet über den Button "⊕ Import" in der Toolbar. Ermöglicht die Eingabe von klinischem Freitext (z.B. Arztbrief-Auszug, Laborwerte als Text, Aufnahmeprotokoll). Das LLM verarbeitet den Text über die 5-Stufen-Pipeline und erzeugt strukturierte Claims.

Element / Button	Funktion
Texteingabe-Feld	Hier den klinischen Freitext einfügen oder tippen. Es gibt keine Längenbeschränkung im Interface, aber sehr lange Texte erhöhen die LLM-Verarbeitungszeit.
Importieren / Verarbeiten	Startet die LLM-Extraktion. Claims werden nach der Pipeline gespeichert (LLM → Normalisierung → Pydantic → SPL → Neo4j). Danach automatischer Graph-Reload.
✕ Schließen	Schließt das Modal ohne Import. Alternativ: Escape.

LLM-extrahierte Claims erhalten Quellengewicht $\times 0,5$ und durchlaufen den SPL-Filter. Ambigüe Aussagen werden mit Status "tentative" oder geblockt (E0). Immer nachprüfen.

10 Modal: Entity-Deduplizierung (Dedup)

Geöffnet über den Button "▣ Dedup". Zeigt Entity-Knoten, die inhaltlich gleich oder sehr ähnlich sind (gleicher Name, ähnliche Schreibweise). Erlaubt das Zusammenführen (Mergen) zu einem einzigen Entity-Knoten.

Element / Button	Funktion
Duplikat-Liste	Listet Paare oder Gruppen potenzieller Duplikate. Angezeigt werden Name, Typ und Anzahl verbundener Claims.
Merge-Button	Führt die ausgewählten Entity-Knoten zusammen. Alle Kanten der zusammengeführten Knoten werden auf den verbleibenden Knoten umgeleitet. Danach Graph-Reload.
× Schließen	Schließt das Modal. Keine Änderungen werden rückgängig gemacht.

11 Panel: Clinical Orchestrator (🎵)

Standardansicht beim Öffnen der App. Zeigt den vollständigen deterministischen Systemzustand. Kein LLM-Aufruf — vollständig regelbasiert.

11.1 Anzeige-Elemente

Element / Button	Funktion
Status-Badge	Zeigt den aktuellen Systemstatus: confident (grün), undecided (gelb), contested (orange/rot), insufficient (grau). Farbcodierung macht den Zustand auf einen Blick erkennbar.
Score-Balken	Visualisiert den Orchestrator-Score (0,0–1,0) als Fortschrittsbalken. Darunter der numerische Wert.
Why-Text	Deutschsprachiger Urteilssatz, der erklärt warum dieser Status vergeben wurde. Beispiel: "Evidenz stützt Lungenembolie, zwei aktive Konflikte erfordern Klärung."
Score-Aufschlüsselung (Breakdown)	Fünf Balken für die Einzelfaktoren: Evidenz (40%), Leitlinien (25%), Composite (15%), Temporal (10%), Conflict-Load (–10%). Macht die Score-Zusammensetzung transparent.
Nächste Maßnahme (next_action)	Eine konkrete, priorisierte nächste klinische Maßnahme. Beispiel: "D-Dimer-Bestimmung anordnen."
Konflikte (key_conflicts)	Bis zu drei der wichtigsten aktiven Konflikte als kompakte Liste. Klick auf einen Konflikt wechselt in den Graph und fokussiert die betroffenen Knoten.
Fehlende Evidenz (missing_critical)	Bis zu drei kritisch fehlende Befunde, die den Systemzustand am stärksten verbessern würden.
Alternativen	Konkurrierende Hypothesen (Runner-up) mit ihrem Score. Gibt einen schnellen Überblick über Differenzialdiagnosen.

11.2 Buttons im Orchestrator-Panel

Element / Button	Funktion
Aktualisieren / Refresh	Ruft den Orchestrator-Endpoint neu auf und aktualisiert alle Anzeigen. Nützlich nach dem Hinzufügen neuer Claims.
► Priorität erklären	Öffnet eine detaillierte Aufschlüsselung, warum die führende Hypothese den höchsten Score hat (5-Faktor-Zerlegung mit deutschem Urteilssatz).
Rollenansicht wählen (Dropdown)	Filtert die Anzeige nach klinischer Rolle: Pflege, Assistenzarzt, Facharzt, Labor, Chefarzt. Jede Rolle erhält nur die für sie relevanten Informationen.

12 Panel: Evidence Graph (◆)

Interaktiver Kraftgraph (Cytoscape.js). Zeigt alle Claim- und Entity-Knoten sowie ihre Beziehungskanten. Die Knotenfarbe kodiert den Claim-Typ; Kanten zeigen Provenienz (DERIVES_FROM) oder heuristische Ähnlichkeit (POSSIBLE_RELATED).

12.1 Interaktion mit dem Graphen

Element / Button	Funktion
Klick auf Knoten	Selektiert den Knoten und zeigt dessen Detailinfos im Seitenpanel (Text, Typ, Status, Score, Zeitversatz, Trend, Quelle, abgeleitete Knoten).
Doppelklick auf Knoten	Zentriert die Ansicht auf diesen Knoten.
Drag (Knoten ziehen)	Verschiebt den Knoten manuell im Layout. Wird beim nächsten Fit zurückgesetzt.
Scrollen / Pinch	Zoom in/out.
Drag (Hintergrund)	Verschiebt den gesamten Graphen.
Konflikt-Knoten (roter Rand)	Knoten, die an aktiven Konflikten beteiligt sind, werden mit einem roten Rand markiert.
Fokussierte Knoten	Wenn aus dem Conflict Banner heraus fokussiert wurde, sind die betreffenden Knoten hervorgehoben.

12.2 Graph-Steuerung (Toolbar-Buttons im Graph-Kontext)

Element / Button	Funktion
Layout-Dropdown	Wählt das Kraft-Layout: cose (Standard, physikalisch), breadthfirst (hierarchisch), circle, grid, concentric. Wirkt sofort.
Fit (Taste f)	Passt den Zoom so an, dass alle Knoten sichtbar sind (Fit to screen).
Type-Filter-Buttons	Unter der Toolbar erscheinen Buttons für alle Claim-Typen. Aktive Filter sind hervorgehoben. Claims des nicht gewählten Typs werden ausgeblendet.
Time Slider	Filtert nach Zeitversatz. Nur Claims bis zum eingestellten Zeitpunkt werden angezeigt.

12.3 Kanten-Typen

Kante	Bedeutung
DERIVES_FROM	Explizite epistemische Ableitung — vom Nutzer bestätigt. Höchste Verlässlichkeit.
POSSIBLE_RELATED	Heuristische Ähnlichkeit (Keyword-Overlap). Keine bestätigte Ableitung — als Hinweis zu werten.

13 Panel: Timeline (🕒)

Zeigt alle Claims chronologisch nach ihrem Zeitversatz (time_offset) geordnet: t+0h, t+6h, t+12h usw. Nützlich um den zeitlichen Verlauf der Erkenntnisbildung zu verfolgen und zeitliche Inkonsistenzen zu erkennen.

Claims ohne time_offset erscheinen in einer separaten Gruppe am Anfang. Die Farbcodierung entspricht dem Claim-Typ. Der Time Slider wirkt auch hier.

Element / Button	Funktion
Claim-Karte (klickbar)	Klick auf eine Claim-Karte öffnet die Detailansicht dieses Claims. Identisch mit dem Klick im Graphen.
Zeitgruppen-Header	Zeigt den Zeitversatz als Abschnittsüberschrift (z.B. "t+0h", "t+6h"). Nicht klickbar.

14 Panel: Evidence-Impact-Matrix (田)

Tabellarische Darstellung: Zeilen sind Claim-Knoten, Spalten sind Hypothesen. Jede Zelle zeigt, ob der Claim die jeweilige Hypothese stützt (+), ihr widerspricht (–) oder keinen Bezug hat (leer). Nützlich um auf einen Blick zu sehen, welche Befunde die führende Hypothese stützen und welche sie in Frage stellen.

Element / Button	Funktion
Spaltenheader (Hypothese)	Klick sortiert die Matrix nach dem Score dieser Hypothese (absteigend).
Zeilenkopf (Claim-Text)	Zeigt den Claim-Text (gekürzt). Hover zeigt den vollen Text.
Zellen-Annotation	+ = stützend, – = widersprüchlich, leer = kein Bezug. Farblich codiert (grün/rot).

15 Panel: Counterfactual-Analyse (💡)

Das Counterfactual-Panel enthält zwei unabhängige Analysen: Evidence Counterfactual und Hypothesis Counterfactual.

15.1 Evidence Counterfactual

Fragestellung: "Was passiert mit dem Score, wenn dieser Befund wegfällt?"

Element / Button	Funktion
Claim-Auswahl (Dropdown)	Wählt den Claim, dessen Wegfall simuliert werden soll.
Analysieren / Starten	Sendet die Anfrage ans Backend. Das LLM berechnet, wie sich der Score jeder Hypothese verändert wenn dieser Claim entfernt wird.
Score-Delta-Anzeige	Zeigt für jede Hypothese: aktueller Score, Score ohne diesen Claim, Differenz. Positive Differenz = Claim stützt. Negative Differenz = Claim widerspricht.

15.2 Hypothesis Counterfactual

Fragestellung: "Was müsste sich ändern, damit diese Hypothese widerlegt wird?"

Element / Button	Funktion
Hypothesen-Auswahl (Dropdown)	Wählt die zu untersuchende Hypothese.
Analysieren / Starten	Startet die LLM-Analyse. Ermittelt: welche Änderungen nötig wären, welche Evidenz entscheidend ist, welche Hypothese dann führen würde.
Ergebnis-Anzeige	Zeigt: erforderliche Änderungen, entscheidende Evidenz, alternative führende Hypothese bei Wegfall.

15.3 MED Engine — Minimal Evidence to Decision

Automatische Analyse: Welches noch fehlende Testergebnis würde den aktuellen Hypothesen-Rang am stärksten verschieben? Nützlich zur Priorisierung weiterer Diagnostik.

Element / Button	Funktion
MED berechnen	Ruft den /med-Endpunkt auf. Deterministisch, kein LLM.
Ergebnis-Liste	Zeigt Tests/Befunde sortiert nach ihrer erwarteten Auswirkung auf den Score. Oben: der Test mit dem größten potenziellen Einfluss.

16 Panel: Klinische Übergabe / Handover (📋)

Vorausgefülltes Übergabeformular, das automatisch aus dem aktuellen Graphen befüllt wird. Alle Felder sind vollständig editierbar.

Element / Button	Funktion
Leitdiagnose	Vorausgefüllt mit der führenden Hypothese des Orchestrators. Editierbar.
Differenzialdiagnosen	Vorausgefüllt mit den Alternativen (runner-up Hypothesen). Editierbar.
Schlüsselbefunde	Vorausgefüllt mit den wichtigsten stützenden Evidenz-Claims. Editierbar.
Offene Diagnostik	Vorausgefüllt mit missing_critical aus dem Orchestrator. Editierbar.
Übergabe generieren / Refresh	Ruft den Backend-Endpunkt neu auf und befüllt alle Felder frisch aus dem aktuellen Graphen.
PDF exportieren	Generiert die Übergabe als PDF-Datei (Download). Enthält alle Formularfelder.
Clipboard	Kopiert den Übergabe-Text in die Zwischenablage.

17 Panel: Arztbrief / Report (📄)

LLM-generierter strukturierter klinischer Bericht auf Basis des aktuellen Graphen. Alle Abschnitte sind editierbar.

17.1 Dokumenttypen

Typ	Inhalt
Arztbrief	Standardbrief mit Anamnese, Befund, Diagnostik, Diagnosen, Procedere
Entlassbrief	Formeller Entlassungsbericht mit Therapieverlauf und Empfehlung
Konsiliarbrief	Fachkonsil-Anfrage mit Fragestellung und Befundübergabe
Befundbericht	Reiner Befundbericht ohne Therapieempfehlung

17.2 Buttons im Report-Panel

Element / Button	Funktion
Dokumenttyp-Auswahl	Dropdown zur Wahl zwischen den vier Dokumenttypen.
Patienten-Kontext (Eingabefeld)	Optionale Zusatzinformationen die nicht im Graphen stehen (z.B. Name, Geburtsdatum, Aufnahmenummer).
Bericht generieren	Startet die LLM-Generierung. Der Bericht erscheint in editierbaren Abschnitten.
Abschnitt-Felder (editierbar)	Anamnese, Befund, Diagnostik, Diagnosen, Procedere — alle direkt im Browser bearbeitbar.
PDF exportieren	Exportiert den vollständigen Bericht mit Briefkopf als PDF.

Arztbriefe müssen von einem Arzt geprüft, ggf. korrigiert und unterschrieben werden. Die LLM-Ausgabe ist ein erster Entwurf, kein rechtsverbindliches Dokument.

18 Tastenkürzel

Tastenkürzel funktionieren, solange kein Texteingabefeld aktiv ist. Im Suchfeld oder in Textareas sind sie deaktiviert.

Taste	Funktion
/	Suchfeld öffnen und fokussieren
Escape	Alle Modals schließen (Add Node, Import, Dedup), Suchfeld schließen und Suchbegriff löschen
j	Nächsten Konflikt im Conflict Banner anzeigen
k	Vorherigen Konflikt im Conflict Banner anzeigen
e	LLM-Erklärung für den aktuell angezeigten Konflikt anfordern
f	Graph auf Bildschirmgröße anpassen (Fit to screen)
n	Add-Node-Modal öffnen
?	Tastenkürzel-Übersicht öffnen/schließen

19 Validierte Risikoscores

AleXiona berechnet sechs klinisch validierte Risikoscores automatisch aus dem Claim-Graphen. Vollständig regelbasiert — kein LLM beteiligt. Erreichbar über den Orchestrator oder direkt via API (/risk-scores).

Score	Quelle	Schwellenwerte
qSOFA	Singer et al., JAMA 2016	$\geq 2 \rightarrow$ hohes Sepsis-Risiko
Wells-PE	Wells et al., 2000	> 6 hoch / $2-6$ mittel / < 2 niedrig
GRACE-ACS	Fox et al., BMJ 2006	≥ 5 hoch / ≥ 3 mittel
HEART	Backus et al., 2010	≥ 7 hoch / $4-6$ mittel / ≤ 3 niedrig
PERC	Kline et al., 2004	Alle 8 Kriterien negativ $\rightarrow$ PE ohne D-Dimer ausgeschlossen
CURB-65	Lim et al., Thorax 2003	≥ 3 hoch / 2 mittel / ≤ 1 niedrig

Composite-Scores liefern maximal +8 Prozentpunkte Boost auf den Hypothesen-Score. Sie können den Evidenz-Score nicht dominieren.

20 Systemische Grenzen

20.1 Was AleXiona nicht ist

- **Kein Diagnosesystem:** alle Ausgaben sind Hypothesen mit Konfidenzwerten, keine Diagnosen
- **Kein SNOMED/FHIR-Anschluss:** im Basissetup sind Claims freitextbasiert ohne Terminologie-Kodierung
- **Keine Rechtssicherheit:** Arztbriefe müssen von Ärzten geprüft und unterzeichnet werden
- **Keine Echtzeit-Anbindung:** kein direkter Anschluss an KIS/LIS — manuelle Eingabe oder JSON-Import

20.2 LLM-Grenzen

LLM-extrahierte Claims erhalten das niedrigste Quellengewicht ($\times 0,5$). Der SPL-Filter reduziert fehlerhafte Extraktion, eliminiert sie aber nicht. Ambigue Eingaben führen zu tentative-Claims oder werden blockiert.

Alle LLM-Ausgaben (Claims, Arztbriefe, Übergaben, Conflict-Erklärungen) immer durch qualifiziertes klinisches Personal prüfen.

20.3 Infrastruktur-Grenzen (Free Tier)

Bei Nutzung des kostenlosen Cloud-Stacks (Render + Vercel + Aura Free): Backend schläft nach 15 Minuten Inaktivität ein (erster Request dauert ~30 s). Neo4j Aura Free hat begrenzte Speicherkapazität. Für produktive klinische Umgebungen ist ein bezahlter Hosting-Stack erforderlich.

21 Was AleXiona fundamental von anderen Systemen unterscheidet

Die meisten klinischen Softwaresysteme — KIS, CDSS, LLM-Chatbots — arbeiten entweder als reine Datenbehälter oder als Blackboxen. AleXiona verfolgt einen anderen Ansatz, der sich in vier Kernpunkten von gängigen Alternativen unterscheidet.

21.1 Epistemischer Graph statt Datenbankzeilen

Herkömmliche Systeme speichern Befunde als flache Datensätze: Wert, Zeitstempel, Kategorie. AleXiona speichert stattdessen Behauptungen — Claims — mit expliziter Herkunft, Konfidenz, zeitlicher Gewichtung und Beziehung zu anderen Claims. Jeder Knoten im Graphen ist nicht einfach ein Faktum, sondern eine epistemische Aussage: gestützt oder widerlegt durch andere Knoten, mit nachvollziehbarer Provenienz.

Das bedeutet: Das System weiss nicht nur was bekannt ist, sondern woher es kommt, wie sicher es ist, und wie es sich zu anderen Befunden verhält. Diese Struktur ermöglicht Fragen, die in flachen Systemen schlicht nicht stellbar sind — z.B. "Was wäre der Score ohne diesen Laborbefund?" oder "Welcher Test würde die aktuelle Rangfolge am stärksten verändern?"

21.2 Deterministisches Scoring, LLM nur für Sprache

Viele aktuelle KI-Systeme im klinischen Bereich verwenden ein LLM sowohl für die Extraktion als auch für die Entscheidung. Das erzeugt eine Blackbox: Die Begründung für ein Ergebnis ist nicht prüfbar, weil sie im Modell verborgen bleibt.

AleXiona trennt diese Aufgaben strikt. Das LLM übernimmt ausschliesslich sprachliche Aufgaben: Freitext in strukturierte Claims umwandeln, Konflikte in Prosa erklären, Arztbriefe formulieren. Alle Entscheidungen — Hypothesen-Scoring, Konfliktdetektion, Orchestrator-Status, Risikoscores — sind vollständig regelbasiert und deterministisch. Dieselbe Eingabe ergibt immer dieselbe Ausgabe. Kein Zufallsfaktor, keine Halluzination im Entscheidungspfad.

Das ist kein Kompromiss zugunsten von Einfachheit — es ist eine bewusste Designentscheidung. Klinische Entscheidungsunterstützung muss nachvollziehbar, auditierbar und reproduzierbar sein.

21.3 Konflikte als First-Class-Konzept

Die meisten Systeme zeigen, was bekannt ist. AleXiona zeigt explizit, was in Widerspruch steht. Konflikte sind keine Fehlermeldungen, die man wegklickt — sie sind zentrale Informationsträger. Ein System mit drei aktiven Konflikten bekommt automatisch den Status "contested", unabhängig davon wie hoch der Score der führenden Hypothese ist.

Diese Architektur spiegelt klinische Realität: In der Notaufnahme ist ein widersprüchlicher Befund oft informativer als zehn konsistente. Die Conflict Engine erkennt acht Konflikttypen deterministisch und macht sie sofort sichtbar — mit Navigationsmöglichkeit, LLM-Erklärung auf Abruf und direktem Fokus auf die betroffenen Graphknoten.

21.4 Transparenz durch Zerlegung

Der Orchestrator-Score ist keine Zahl aus einer Blackbox. Er ist eine gewichtete Summe von fünf Faktoren mit bekannten Anteilen: Evidenz 40%, Leitlinien 25%, Composite-Scores 15%, Temporal Decay 10%, Conflict Load -10%. Jede dieser Komponenten ist im Score-Breakdown sichtbar.

Dasselbe gilt für die Claim-Beitragsanalyse: Jeder einzelne Knoten im Graphen kann daraufhin untersucht werden, wie viel er zum Score jeder Hypothese beiträgt — Richtung, Magnitude, Quellengewicht, Zeitgewicht, SPL-Emissionsregel. Das entspricht konzeptionell dem SHAP-Ansatz aus dem Machine-Learning-Bereich, angewendet auf regelbasiertes klinisches Reasoning.

21.5 Zusammenfassung

Eigenschaft	Typische Alternativen	AleXiona
Datenmodell	Flache Tabellen, Zeitreihen	Epistemischer Graph mit Provenienz
Entscheidungslogik	LLM-Blackbox oder statische Regeln	Deterministisch, auditierbar, reproduzierbar
LLM-Einsatz	Extraktion und Entscheidung gemischt	Nur Sprache — Extraktion, Erklärung, Dokumentation
Konflikte	Nicht explizit modelliert	First-Class-Konzept, 8 Typen, beeinflussen Score
Score-Transparenz	Keine oder begrenzte Erklärung	Vollständige Zerlegung auf Claim-Ebene
Zeitliche Dimension	Zeitstempel, keine Gewichtung	Exponentieller Temporal Decay nach Claim-Typ
Rollenkonzept	Eine Ansicht für alle	Gefilterte Sicht pro klinische Rolle

AleXiona · Clinical Evidence Graph

Bedienungsanleitung v1-2 · April 2026

Repository: <https://github.com/hstre/AleXiona>

Alle Systemausgaben sind Arbeitshypothesen. Keine Verwendung als alleinige Grundlage klinischer Entscheidungen ohne Prüfung durch qualifiziertes medizinisches Fachpersonal.